

第 2 章作业 1：关系数据模型（2026 春）

序号： 10 学号： 2023112451 姓名： 顾雨航

一、选择题

1. 可以区分一个关系中不同元组的概念有 (AB)
A. 主键 B. 候选键 C. 外键 D. 主属性
2. 下列有关键的说法，正确的有 (C)
A. 候选键一定是主键 B. 不在主键中的属性不是主属性 C. 一个关系的外键可以参照这个关系的主键 D. 关系可以没有候选键
3. 下列有关关系数据库完整性约束的说法，错误的有 (CD)
A. 主属性不可以为空 B. 不同元组的同一个候选键的值不可以相同 C. 外键中属性的值不可以为空 D. 被参照的主键中的值必须出现在外键中
4. 已知非空关系 $R(a, b)$ ，如果 $\{a\}$ 不是 R 的候选键，则关系代数表达式 $\Pi_a(R)$ 的结果中最少包含 (A) 个元组
A. 0 B. 1 C. $|R| - 1$ D. $|R|$
5. 关于关系代数表达式，下列说法正确的是 (ACF)
A. $\sigma_{\theta_1}(\sigma_{\theta_2}(R)) = \sigma_{\theta_1 \wedge \theta_2}(R)$ B. $\Pi_L(\Pi_M(R)) = \Pi_L(R)$ C. $(R \times S) \times T = R \times (S \times T)$ D. $\Pi_L(R \cup S) = \Pi_L(R) \cup \Pi_L(S)$ E. $\Pi_L(R - S) = \Pi_L(R) - \Pi_L(S)$ F. $\sigma_{\theta}(R - S) = \sigma_{\theta}(R) - S$

二、填空题

6. 关系数据模型用 二维表 表示数据，其中行被称作 元组，列被称作 属性。
7. 一个关系最多有 1 个主键、多 个候选键、多 个外键。（填“1”或“多”）
8. 表示关系上操作的方法有 关系代数、关系演算 和 SQL。
9. 关系数据库完整性约束分为 实体完整性、参照完整性 和 用户自定义完整性。
10. 关系代数操作的输入是 关系，输出是 关系。
11. 基本关系代数操作包括 选择、投影、并、差、笛卡尔积、重命名。（填中文名称）

三、解答题

12. 在关系代数运算器 (<https://dbis-uibk.github.io/relax>) 上加载数据集 “Database Systems The Complete Book - Exercise 2.4.1”，用关系代数表示下面的查询：

Find the model numbers of all printers that are cheaper than the printer model 3002.

$$\Pi_{p2.model}(\sigma_{p1.model=3002 \wedge p1.price > p2.price}(p_{p1}(Printer) \times p_{p2}(Printer)))$$

第 2 章作业 1：关系数据模型（2026 春）

序号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、选择题

1. 可以区分一个关系中不同元组的概念有 ()
A. 主键 B. 候选键 C. 外键 D. 主属性
2. 下列有关键的说法，正确的有 ()
A. 候选键一定是主键 B. 不在主键中的属性不是主属性 C. 一个关系的外键可以参照这个关系的主键 D. 关系可以没有候选键
3. 下列有关关系数据库完整性约束的说法，错误的有 ()
A. 主属性不可以为空 B. 不同元组的同一个候选键的值不可以相同 C. 外键中属性的值不可以为空 D. 被参照的主键中的值必须出现在外键中
4. 已知非空关系 $R(a, b)$ ，如果 $\{a\}$ 不是 R 的候选键，则关系代数表达式 $\Pi_a(R)$ 的结果中最少包含 () 个元组
A. 0 B. 1 C. $|R| - 1$ D. $|R|$
5. 关于关系代数表达式，下列说法正确的是 ()
A. $\sigma_{\theta_1}(\sigma_{\theta_2}(R)) = \sigma_{\theta_1 \wedge \theta_2}(R)$ B. $\Pi_L(\Pi_M(R)) = \Pi_L(R)$ C. $(R \times S) \times T = R \times (S \times T)$ D. $\Pi_L(R \cup S) = \Pi_L(R) \cup \Pi_L(S)$ E. $\Pi_L(R - S) = \Pi_L(R) - \Pi_L(S)$ F. $\sigma_{\theta}(R - S) = \sigma_{\theta}(R) - S$

二、填空题

6. 关系数据模型用_____表示数据，其中行被称作_____，列被称作_____。
7. 一个关系最多有_____个主键、_____个候选键、_____个外键。（填“1”或“多”）
8. 表示关系上操作的方法有_____、_____和_____。
9. 关系数据库完整性约束分为_____、_____和_____。
10. 关系代数操作的输入是_____，输出是_____。
11. 基本关系代数操作包括_____、_____、_____、_____、_____、_____。（填中文名称）

三、解答题

12. 在关系代数运算器 (<https://dbis-uibk.github.io/relax>) 上加载数据集 “Database Systems The Complete Book - Exercise 2.4.1”，用关系代数表示下面的查询：
Find the model numbers of all printers that are cheaper than the printer model 3002.